



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název: Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití doplňkových modulů
Téma: Šablony kusovníků
Autor: Ing. Radek Šebek
Číslo: VY_32_INOVACE_18 – 19
Anotace: Šablony kusovníků, položky a úprava kusovníku, uložení a využití šablony.
DUM je určen pro žáky 4. ročníku oboru strojírenství.
Vytvořeno: duben 2013.

Šablony kusovníků

Vytváříme v prostředí výkresu. Stylizují nám vzhled a rozložení jednotlivých položek kusovníku dle platných norem a zvyklostí. Proměnné v jednotlivých sloupcích šablony kusovníku, které jsou dány zpravidla uživatelskými vlastnostmi, můžeme vhodně kombinovat. Šablony pak ukládáme k dalšímu použití v příslušném adresáři dle nastavení programu SolidWorks. Nyní si ukážeme jak šablonu kusovníku vytvořit, uložit a následně využít pro zpracování výkresové dokumentace.

Položky kusovníku

Jednotlivé sloupce položek kusovníku jsou dány uživatelskými vlastnostmi a proměnnými programu SolidWorks.

Vzhled kusovníku v tomto případě vychází ze šablony „bom-standard“. Jednotlivé položky jsou dány následujícími proměnnými.

Položka č.

Číslo dílu.

Uživatelská vlastnost „POPIS“.

Množství.

Č. POLOŽKY	Č. DÍLU	POPIS	Množství
1	PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ		1
2	PŘÍRUBA		1
3	TĚSNĚNÍ		1
4	PODLOŽKA 10,5 ČSN 021702		12
5	MATICE M10 ČSN EN 24032		6
6	ŠROUB M10 x 40 ČSN EN 24017		6



Položka množství je jediná proměnná, kterou musíme mít v kusovníku zařazenu. Ostatní proměnné či vlastnosti je možné odstranit a nahradit v případě potřeby jinými.

Úprava kusovníku

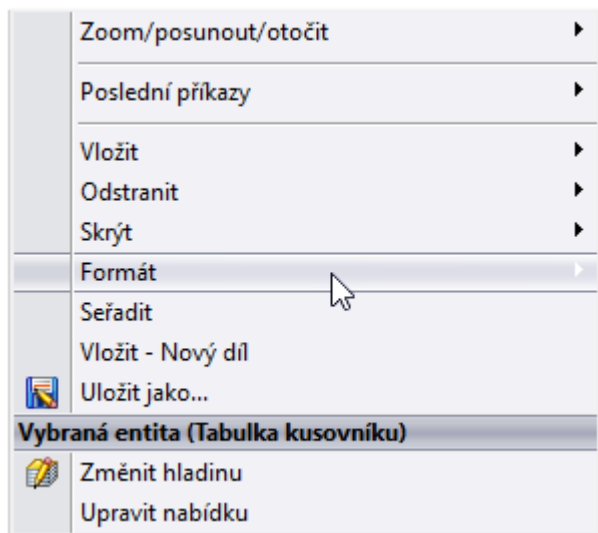
Kusovník je možné přizpůsobit jak obsahově, tak i rozměrově.

Pomocí pravého tlačítka myši nad symbolem přesunout kusovník vyvoláme místní nabídku úpravy kusovníku.

	A	B	C	D
1	Č. POLOŽKY	Č. DÍLU	POPIS	Množství
2	1	PŘÍRUBA		1
3	2	ZASLEPOVACÍ		1
4	3	PŘÍRUBA		1
5	4	TĚSNĚNÍ		1
6	5	PODLOŽKA 10,5 ČSN 021702		12
7	6	MATICE M10 ČSN EN 24032		6
8		ŠROUB M10 x 40 ČSN EN 24017		6

Popis řádku.

Popis sloupce.



Rozměrově můžeme upravovat šířku sloupce a výšku řádku. A to nejen pro celou tabulku, ale i pro vybrané sloupce či řádky.

Šířka sloupce
Uzamknout šířku sloupce
Výška řádku
Uzamknout výšku řádku
Celá tabulka
Přizpůsobit text

Výška řádku

Výška řádku: 10

OK Storno

 Změnu pouze pro vybrané provedeme pomocí pravého tlačítka myši nad popisem sloupce či řádku nebo nad výběrem několika buněk tabulky kusovníku.

	A	B	C	
1	Č. POLOŽKY	Č. DÍLU	POPIS	Množství
2	1	PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ		1
3	2	PŘÍRUBA		1
4	3	TĚSNĚNÍ		1
5	4	PODLOŽKA 10,5 ČSN 021702		12
6	5	MATICE M10 ČSN EN 24032		6
7	6	ŠROUB M10 x 40 ČSN EN 24017		6

Změnu proměnné či vlastnosti sloupce provedeme pomocí místní nabídky vyvolané levým tlačítkem myši nad jeho popisem .

	A	B	C	D
1	Č. POLOŽKY	souboru(File Name)	POPIS	Množství
2	1	PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ		1
3	2	PŘÍRUBA		1
4	3	TĚSNĚNÍ		1
5	4	PODLOŽKA ČSN 021702		12
6	5	MATICE ČSN EN 24032		6
7	6	ŠROUB ČSN EN 24017		6

Poté zadáme vhodný typ proměnné.

A nakonec vybereme vhodnou vlastnost.

Typ sloupce:

UŽIVATELSKÁ VLASTNO

Název vlastnosti:

SW-název souboru(File Name)

CISLO_KUSOVNIKU

CISLO_SESTAVY

CISLO_VYKRESU

DATUM

Description

HMOTNOST

IsFastener

MATERIAL

NAVRHL

NORMA

PRESNOST

ROZMER

SW-autor(Author)

SW-datum tvorby(Created Date)

SW-dlouhé datum(Long Date)

SW-klíčová slova(Keywords)

SW-krátké datum(Short Date)

SW-naposledy uložen kým(Last Saved By)

SW-naposledy uložen(Last Saved)

SW-Název konfigurace(Configuration Name)

SW-název složky(Folder Name)

SW-název souboru(File Name)

SW-název(Title)

SW-poznámky(Comments)

SW-předmět(Subject)

TOLEROVANI

TRIDA_ODPADU

Typ sloupce:
UŽIVATELSKÁ VLASTNO

Název vlastnosti:
CISLO_VYKRESU

B
CISLO_VYKRESU
SW-18-19-01
SW-18-19-02
SW-18-19-03

Změnu názvu sloupce provedeme přepisem názvu vlastnosti.

Century Gothic 13 3.5mm 0mm B I U S

B
ČÍSLO VÝKRESU
SW-18-19-01
SW-18-19-02
SW-18-19-03

Chceme-li sdružit víc vlastností v jednom sloupci kusovníku, použijeme jako jeho typ rovnici.

Typ sloupce:
ROVNICE

C
Rovnice

= 'Číslo dílu' * 'ROZMER' * 'NORMA'

Funkce	Uživatelské vlastnosti	Sloupce	Přesnost
	- CISLO_KUSOVNIKU - CISLO_SESTAVY - CISLO_VYKRESU - DATUM - Description - HMOTNOST - IsFastener - MATERIAL - NAVRHL NORMA - PRESNOST - ROZMER - SW-autor(Author) - SW-datum tvorby(Creation Date) - SW-dlouhé datum(Long Date) - SW-klíčová slova(Keywords) - SW-krátké datum(Short Date) - SW-naposledy uložen k... - SW-naposledy uložen(L... - SW-Název konfigurace(Con... - SW-název složky(Folder Name) - SW-název souboru(File Name) - SW-název(Title) - SW-poznámky(Comments) - SW-předmět(Subject) - TOLEROVANI - TRIDA_ODPADU		

Výběrem vlastnosti řadíme do výsledné rovnice, mezery mezi nimi zadáváme do uvozovek.

C
NÁZEV - ROZMĚRY - NORMA
PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ KR 90-15 ČSN 425510.11
PŘÍRUBA KR 90-15 ČSN 425510.11
TĚSNĚNÍ T2-44x44 GUMEX
PODLOŽKA 10,5 ČSN 021702
MATICE M10 ČSN EN 24032
ŠROUB M10 x 40 ČSN EN 24017

Další možnosti editace kusovníku.

Nastavení písma tabulky.

Vzdálenost textu od okrajů buněk.

Změna pozice názvů sloupců (záhlaví/zápatí).

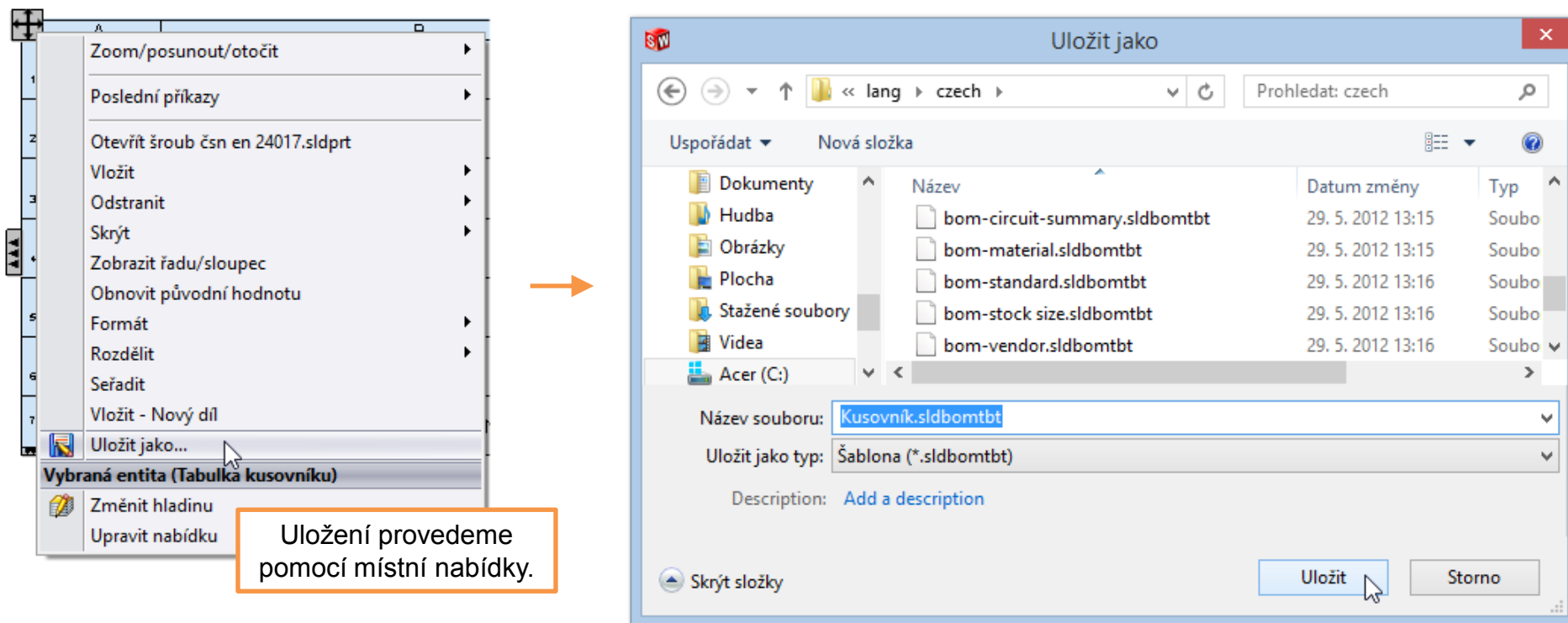
Sloupce je možné za jejich označení přesouvat levým tlačítkem myši.

	A	B	C	D	E	F
1	6	ŠROUB M10 x 40 ČSN EN 24017			6	0.04
2	5	MATICE M10 ČSN EN 24032			6	0.01
3	4	PODLOŽKA 10,5 ČSN 021702			12	0.00
4	3	TĚSNĚNÍ T-44x44 GUMEX	SW-18-19-03	NBR	1	0.01
5	2	PŘÍRUBA KR 90-15 ČSN 425510.11	SW-18-19-02	11 320	1	0.37
6	1	PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ KR 90-15 ČSN 425510.11	SW-18-19-01	11 320	1	0.44
7	Č.P.	NÁZEV - ROZMĚRY - NORMA	Č. VÝKRESU	MATERIÁL	MN.	HMOT.

Pokud jsme se vzhledem a nastavením kusovníku spokojeni, můžeme jej uložit jako šablonu k dalšímu použití.

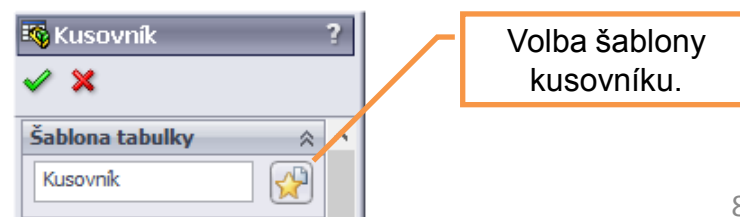
Uložení šablony kusovníku

Šablonu kusovníku ukládáme na libovolné místo nebo přímo do adresáře, který je daný nastavením programu SolidWorks. Konkrétně v nabídce „Nástroje – Možnosti – Možnosti systému – Umístění souborů – Šablony kusovníku“.



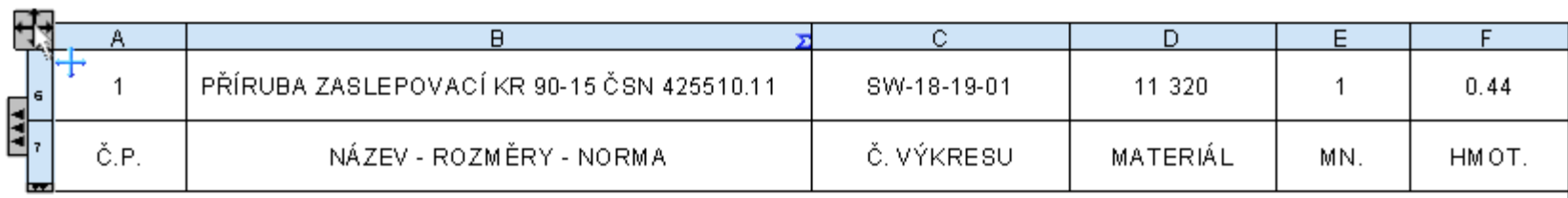
Využití šablony kusovníku

Šablonu volíme při vkládání kusovníku do výkresu v nabídce „PropertyManageru“.



Šablony kusovníků – příklad k procvičení

Vytvořte šablonu kusovníku dle následující předlohy. :



	A	B	C	D	E	F
6	1	PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ KR 90-15 ČSN 425510.11	SW-18-19-01	11 320	1	0.44
7	Č.P.	NÁZEV - ROZMĚRY - NORMA	Č. VÝKRESU	MATERIÁL	MN.	HMOT.

Rozměry tabulky a vlastnosti jednotlivých sloupců vhodně volte. Celkovou šířku upravte dle použitého popisového pole. Poté šablonu uložte na svůj síťový disk pod názvem „Kusovník.sldbomtbt“.

Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2013 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2013-2014, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.